

ميدان	الأستاذ	شروانة صالح	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة
الظواهر الضوئية و الفلكية	المستوى	الأولى متوسط	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورها حول نفسها و حول الشمس
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس

الأهداف التعليمية

- يعرف دور الشمس كمصدر للطاقة
- يعدد أهم استخدامات الطاقة الشمسية
- يقدم مثالا من محيطه عن تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية
- يعرف فعل الحرارة على الأجسام
- يربط بين التحول الحادث للجسم المادي والتغير في درجة الحرارة
- يربط بين امتصاص الحرارة ولون الجسم المعرض لضوء الشمس

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- تحليل وثيقة مدعمة بالصور تتعرض للشمس كأهم مصدر للطاقة الضرورية للحياة على الأرض
- تحقيق تجارب تستغل فيها الطاقة الشمسية بتحويلها الى اشكال أخرى (تحريك عربة، تسخين الماء) وإبراز دور الشمس في بعض التحولات الفيزيائية والكيميائية للمادة (انصهار الجليد، تبخر المياه، التركيب الضوئي، ...)
- وضعيات تجريبية يكتشف فيها التباين في درجة امتصاص الأجسام لضوء الشمس

السندات التعليمية المستعملة

المحاكاة ، تجهيزات لتحويل الطاقة الشمسية، علب
بألوان مختلفة، محارير ، منبع ضوئي

العقبات المطلوب تخطيها

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

بعض مصادر الضوء

ت. ث

الوضعية
المشكلة

نص الوضعية الجزئية:
سمعت عن الطاقة البديلة و التي اعتمدت في إنارة شوارع بعض المدن. اشرح مصدر تلك الطاقة

قراءة الوضعية و مناقشتها
من أفواج و تقديم فرضيات



مناقشة الوضعية الجزئية:

- جمع الفرضيات و التصورات
- مناقشتها

المرحلة 01

الطاقة الشمسية

نشاط 01: الطاقة الشمسية و النسبة التي تصل إلى الأرض منها



تحليل الوثيقة و تحديد نسبة
الطاقة الشمسية التي تصل إلى
الأرض

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

إرساء الموارد
المعرفية

1. الطاقة الشمسية:

- تعتبر الشمس أهم و أكبر مصدر للطاقة التي توجد على الأرض
- كما تعتبر الطاقة الشمسية طاقة بديلة
- الجزء من طاقة الشمس الذي يصل إلى الأرض هو أصغر جزء و النسبة الأكبر من الطاقة الشمسية إما يعكسها الغلاف الجوي للمحيط الخارجي أو يمتصها
- تصل الطاقة الشمسية إلى الأرض على شكل ضوء

نشاط 02: تحولات الطاقة الشمسية

■ تحولها إلى طاقة كهربائية



المرحلة 01
تحول الطاقة
الشمسية

ذكر أمثلة لتحويل الطاقة
الشمسية إلى طاقة كهربائية

ذكر أمثلة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية	■ تحويلها إلى طاقة حرارية 	
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	2. تحويل الطاقة الشمسية: - يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية و يستفاد منها في إنارة المدن و تشغيل بعض الأجهزة و المحركة - كذلك يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية بواسطة الألواح الشمسية و تستعمل للتسخين و التدفئة	إرساء الموارد المعرفية
تحقيق النشاط و استنتاج علاقة امتصاص الطاقة الشمسية بلون الجسم	نشاط 03: امتصاص الطاقة الشمسية ■ لماذا نرتدي في فصل الشتاء ملابس داكنة اللون حيث يميل لونها للون الأسود أما في فصل الصيف فنرتدي ملابس بألوان فاتحة إي تميل للون الأبيض ؟ نشاط 04: ■ نحضر أربعة علب لمشروب ثم نغلفها بورق كل ورق بلون مختلف (أسود، أبيض، أحمر ..) ■ ندخل من ثقب العلبة محراراً ■ نسلط عليها منبعاً ضوئياً و نلاحظ قيمة درجة الحرارة في كل علبة	المرحلة 01 امتصاص الطاقة الشمسية
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	3. امتصاص الطاقة الحرارية الشمسية : - يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان - اللون الأسود يمتص الطاقة الشمسية بشدة و يسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم	إرساء الموارد المعرفية